

ACTIVIDAD 1

Tema

Modelo estrella de un Data Mart

Integrantes

Maria Jose Causil Silva

Docente

Victo Hugo Mercado

Materia

Bases de datos 2

Ingeniería de software y Datos

2025

Descripción de la actividad

- Introducción
- Objetivos
- Planteamiento del problema
- Análisis del problema
- Propuesta de la solución con:
 - - Descripción del modelo estrella propuesto.
 - Diseño (Imagen) del modelo estrella donde se puedan observar las dimensiones, la tabla de hechos, sus campos, tipos de datos y relaciones.
 - Lista de dimensiones propuestas.
 - Cada dimensión debe tener especificadas las columnas y qué tipos de datos van a almacenar.
 - Detalla la tabla de hechos, con sus campos y tipos de datos.
 - Conclusiones.
 - Anexos: puedes agregar el link donde construiste el modelo, también una imagen de mejor calidad del modelo.
 - Bibliografía.

Introducción

En el entorno empresarial actual, donde la información es el recurso más valioso, la capacidad de tomar decisiones basadas en datos precisos y oportunos es crucial para mantener una ventaja competitiva. Las empresas que logran analizar sus datos de manera efectiva pueden identificar oportunidades de mejora, optimizar sus procesos y responder rápidamente a los cambios del mercado. En este contexto, el presente documento presenta un modelo dimensional aplicado a una base de datos de jardinería, diseñado para facilitar el análisis de las ventas desde múltiples perspectivas. Este enfoque se basa en la implementación de un modelo estrella, que optimiza el acceso a la información y permite un análisis rápido y eficiente de los datos relacionados con las transacciones comerciales.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un modelo dimensional que permita a la empresa de jardinería analizar sus ventas de manera integral. Esto implica:

- **Diseñar un modelo dimensional:** Basado en la base de datos existente, para facilitar el análisis de las ventas y mejorar la comprensión de los patrones y tendencias que se presentan en el mercado.
- **Facilitar consultas y análisis:** Desde diferentes perspectivas, lo que permitirá a los responsables de la toma de decisiones tener una visión más completa y precisa de las ventas, y así poder identificar áreas de mejora y oportunidades de crecimiento.

- **Mejorar la organización de los datos:** Implementando un modelo estrella que reduce la complejidad de las consultas y optimiza el acceso a la información, lo que a su vez mejora la eficiencia en el análisis de los datos.
- **Garantizar la integridad referencial:** Entre las tablas del modelo para asegurar que los datos sean consistentes y confiables, evitando así errores o inconsistencias que podrían afectar la precisión de los análisis.

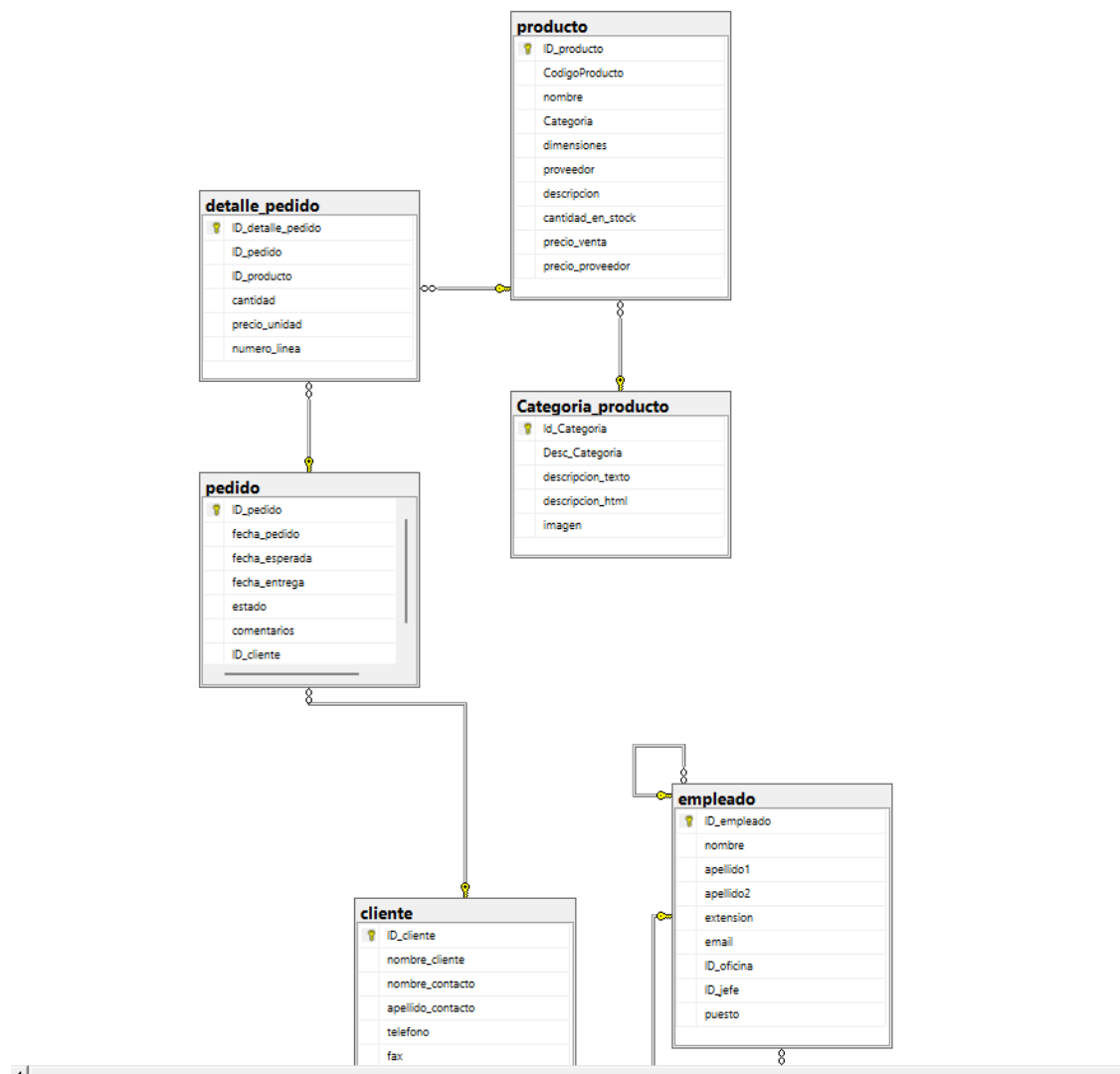


Figura 1 base de datos jardinería, tomada por Causil, 2025

Planteamiento del problema

La empresa de jardinería maneja un gran volumen de datos relacionados con las ventas, clientes, empleados y productos. Sin embargo, el almacenamiento de estos datos en un sistema transaccional no permite un análisis eficiente debido a la alta normalización de la base de datos. Esta normalización, aunque es beneficiosa para evitar la redundancia de datos y mejorar la integridad de los mismos, puede ralentizar las consultas y dificultar la obtención de información relevante de manera rápida. Las consultas complejas requieren numerosas uniones entre tablas, lo que aumenta el tiempo de respuesta y complica la toma de decisiones oportuna.

Análisis del problema

El modelo transaccional actual está diseñado para manejar transacciones de manera eficiente, pero no está optimizado para el análisis de datos. La alta normalización, aunque es ideal para sistemas transaccionales, se convierte en un obstáculo cuando se necesita realizar análisis complejos. Para solucionar este problema, se propone la implementación de un modelo dimensional con estructura estrella, que desnormaliza parcialmente los datos para optimizar las consultas y facilitar el análisis rápido de la información.

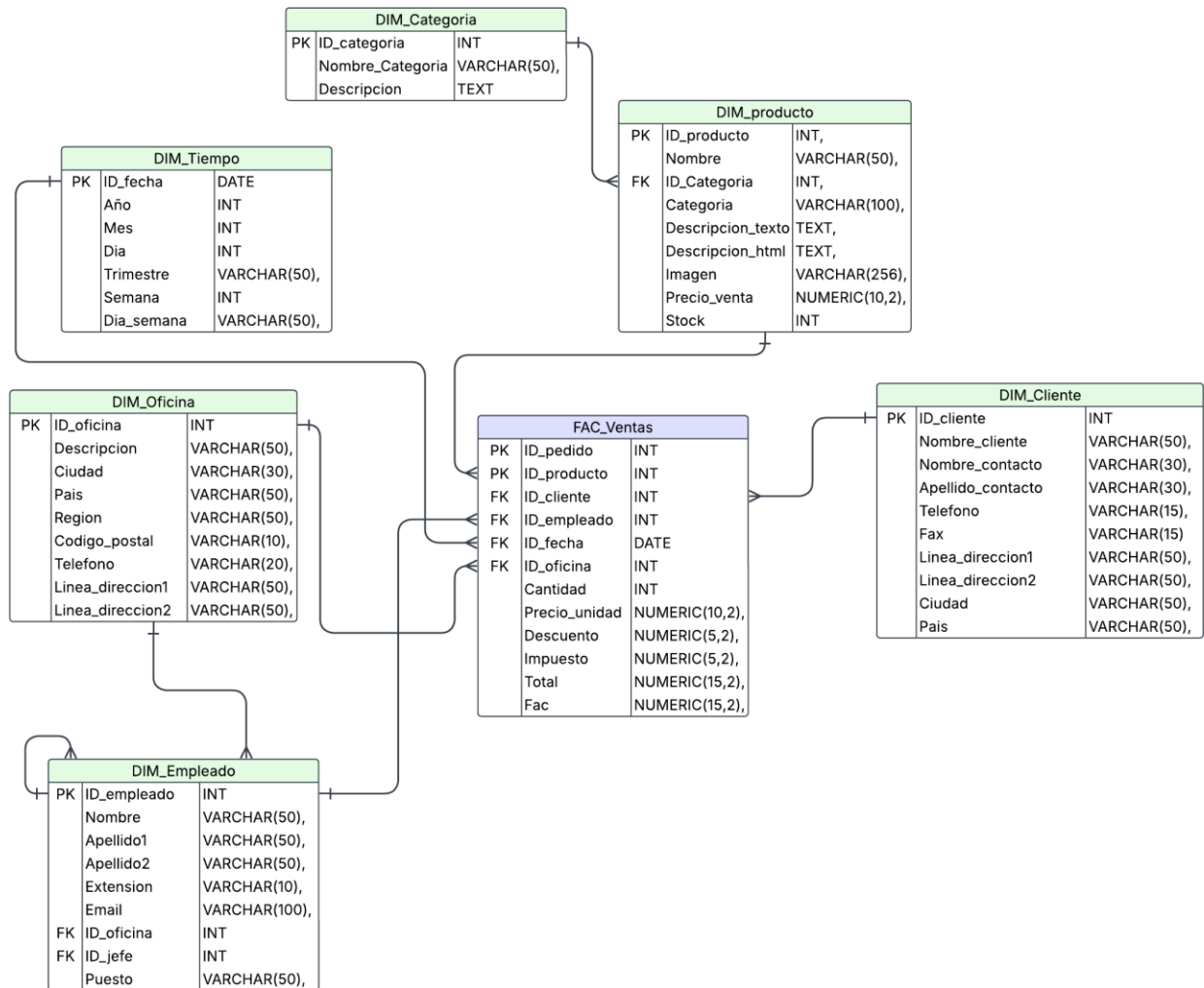
Propuesta de solución

Descripción del modelo estrella propuesto

El modelo estrella se centra en una tabla de hechos llamada FAC_Ventas, que almacena las transacciones comerciales realizadas por la empresa. Esta tabla se relaciona con varias dimensiones que permiten analizar las ventas desde diferentes ángulos, como la oficina donde se realizó la venta, el cliente involucrado, el empleado que gestionó la transacción, la categoría del producto vendido, el producto en sí, y el momento en que se realizó la venta.

Diseño del modelo estrella jardinería

Enlace : <https://lucid.app/lucidspark/138ad885-db81-48bf-9d24-9999a007a538/view>



Lista de dimensiones propuestas

- **DIM_Oficina:** Representa las oficinas donde se realizan las ventas, lo que permite analizar el rendimiento de cada ubicación y tomar decisiones sobre la expansión o optimización de las mismas.

Se compone de 9 campos que son:

- **ID_oficina** (INT, PK)
- **Descripción** (VARCHAR (10))

- **Ciudad** (VARCHAR (30))
- **País** (VARCHAR (50))
- **Región** (VARCHAR (50))
- **Codigo_postal** (VARCHAR (10))
- **Teléfono** (VARCHAR (20))
- **Linea_direccion1** (VARCHAR (50))
- **Linea_direccion2** (VARCHAR (50))
- **DIM_Cliente:** Contiene información detallada sobre los clientes, como su ubicación geográfica, historial de compras y preferencias, lo que facilita la creación de estrategias de marketing personalizadas.

Se compone de 10 campos que son:

- **ID_cliente** (INT, PK)
- **Nombre_cliente** (VARCHAR (50))
- **Nombre_contacto** (VARCHAR (30))
- **Apellido_contacto** (VARCHAR (30))
- **Telefono** (VARCHAR (15))
- **Fax** (VARCHAR (15))
- **Linea_direccion1** (VARCHAR (50))
- **Linea_direccion2** (VARCHAR (50))
- **Ciudad** (VARCHAR (50))
- **Pais** (VARCHAR (50))

- **DIM_Empleado:** Registra los empleados que participan en las ventas, permitiendo evaluar su desempeño y ofrecer capacitaciones o incentivos según sea necesario.

Se compone de 9 campos que son:

- *ID_empleado (INT, PK)*
- *Nombre (VARCHAR (50))*
- *Apellido1 (VARCHAR (50))*
- *Apellido2 (VARCHAR (50))*
- *Extension (VARCHAR (10))*
- *Email (VARCHAR(100))*
- *ID_oficina (INT, FK)*
- *ID_jefe (INT, FK)*
- *Puesto (VARCHAR (50))*

- **DIM_Categoria:** Identifica las categorías de productos vendidos, lo que ayuda a entender las tendencias del mercado y a ajustar la oferta de productos según la demanda.

Se compone de 3 campos que son:

- *Id_Categoria (INT, PK)*
- *Nombre Categoría (VARCHAR (100))*
- *Descripción (TEXT)*

- **DIM_Producto:** Almacena detalles de los productos disponibles, como descripciones, precios y características, lo que facilita el análisis de ventas por producto y la identificación de oportunidades para mejorar la oferta.

Se compone de 9 campos que son:

- *ID_producto (INT, PK)*
- *Nombre (VARCHAR (50))*
- *Id_Categoria (INT, FK)*
- *Categoría (VARCHAR (100))*
- *Descripcion_texto (TEXT)*
- *Descripcion_html (TEXT)*
- *Imagen (VARCHAR (256))*
- *Precio_venta (NUMERIC (10,2))*
- *Stock (INT)*

- **DIM_Tiempo:** Permite analizar las ventas en diferentes periodos de tiempo, lo que es crucial para identificar patrones estacionales o tendencias a largo plazo.

Se compone de 7 campos que son:

- *ID_fecha (DATE, PK)*
- *Año (INT)*
- *Mes (INT)*
- *Día (INT)*
- *Trimestre (VARCHAR (50))*
- *Semana (INT)*

- *Dia_semana (VARCHAR (50))*

Por último, presentamos nuestra tabla de hechos conocida con el abrevio FAC, que la principal que conecta las demás tablas.

La tabla FAC_Ventas incluye campos como:

- **ID_pedido:** *Identificador único del pedido.*
- **ID_producto:** *Clave foránea hacia DIM_Producto.*
- **ID_cliente:** *Clave foránea hacia DIM_Cliente.*
- **ID_empleado:** *Clave foránea hacia DIM_Empleado.*
- **ID_fecha:** *Clave foránea hacia DIM_Tiempo.*
- **ID_oficina:** *Clave foránea hacia DIM_Oficina.*
- **Cantidad:** *Cantidad de productos vendidos.*
- **Precio_unidad:** *Precio unitario del producto.*
- **Descuento:** *Descuento aplicado.*
- **Impuesto:** *Impuesto aplicado.*
- **Total:** *Monto total de la venta.*
- **Fac:** *Factor de ajuste para cálculos adicionales.*

Conclusiones

La implementación de un modelo estrella permite mejorar significativamente el rendimiento de las consultas relacionadas con las ventas de la empresa. La desnormalización parcial de los datos reduce la necesidad de uniones complejas entre tablas, lo que facilita un análisis rápido y eficiente de la información. Además, la integridad referencial garantiza que los datos sean consistentes y confiables, lo que es esencial para la toma de decisiones basada en datos. Este modelo es ideal para empresas que buscan optimizar su análisis de ventas y mejorar su capacidad para responder a los cambios del mercado.

Bibliografías

(2024). ¿Qué es un data mart? Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/data-mart>

(2007). Data mart. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Data_mart

(2018) Data Mart para obtención de indicadores de productividad académica en una universidad. Ingeniare, 26(1), 88-101. Recuperado de <https://www.scielo.cl/pdf/ingeniare/v26s1/0718-3305-ingeniare-26-00088.pdf>

(2022) ¿Qué es un data mart? Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/what-is/data-mart/>

(s.f.). ¿Qué es un data mart? Recuperado de <https://www.oracle.com/co/autonomous-database/what-is-data-mart/>

